

实验报告

数值分析实验二

姓名：蔡斌

学号：1024001338

班级：数学 jd2401

1 实验目的

- 掌握利用 Hermite 插值构造同时满足函数值与导数值条件的插值多项式；
- 掌握 Hermite 插值余项公式，并据此估计理论误差上限；
- 结合数值作图与牛顿法，估计插值误差函数的实际最大值。

2 实验题目

在区间 $[-1, 1]$ 上，已知函数 $f(x) = e^x$ 在节点

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1$$

处的函数值和导数值如下：

i	0	1	2
x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	e^{-1}	1	e
$f'(x_i)$	e^{-1}	1	e

要求完成以下内容：

- 给出 Hermite 插值多项式 $H_5(x)$ ；
- 估计理论误差上限；
- 估计实际误差上限：作出误差函数 $\varepsilon(x) = e^x - H_5(x)$ 的图像，并用牛顿法求其极大值。

3 实验原理

3.1 Hermite 插值原理

当已知若干节点处的函数值和导数值时，可以构造 Hermite 插值多项式。对于本题，由于有 3 个节点，每个节点同时给出函数值与一阶导数值，因此可构造一个不超过 5 次

的 Hermite 插值多项式 $H_5(x)$, 使其满足

$$H_5(x_i) = f(x_i), \quad H'_5(x_i) = f'(x_i), \quad i = 0, 1, 2.$$

3.2 误差公式

Hermite 插值的余项为

$$R_5(x) = f(x) - H_5(x) = \frac{f^{(6)}(\xi_x)}{6!}(x+1)^2x^2(x-1)^2, \quad \xi_x \in (-1, 1).$$

由于本题 $f(x) = e^x$, 故

$$f^{(6)}(x) = e^x.$$

因此可以利用 e^x 在区间上的最大值估计理论误差上限。

3.3 牛顿法原理

为了估计实际误差上限, 需要求误差函数

$$\varepsilon(x) = e^x - H_5(x)$$

在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值。极值点满足

$$\varepsilon'(x) = 0.$$

用牛顿法求根时, 迭代格式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varepsilon'(x_k)}{\varepsilon''(x_k)}.$$

4 实验步骤

1. 采用 Hermite 重节点法, 取节点序列 $-1, -1, 0, 0, 1, 1$, 构造插值多项式;
2. 写出余项公式, 并在 $[-1, 1]$ 上估计理论误差上限;
3. 利用 MATLAB 绘制误差函数 $\varepsilon(x) = e^x - H_5(x)$ 的图像;
4. 在区间 $(-1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 内分别选取初值, 利用牛顿法求解 $\varepsilon'(x) = 0$;
5. 比较各极值点处的误差函数值, 得到实际误差上限。

5 实验结果

5.1 Hermite 插值多项式

取重节点

$$z_0 = z_1 = -1, \quad z_2 = z_3 = 0, \quad z_4 = z_5 = 1.$$

对应的主要差商为

$$\begin{aligned} f[z_0] &= e^{-1}, & f[z_0, z_1] &= e^{-1}, \\ f[z_0, z_1, z_2] &= 1 - 2e^{-1}, \\ f[z_0, z_1, z_2, z_3] &= -1 + 3e^{-1}, \\ f[z_0, z_1, z_2, z_3, z_4] &= \frac{e^2 - 7}{4e}, \\ f[z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5] &= 1 + e^{-1} - \frac{e}{2}. \end{aligned}$$

因此 Hermite 插值多项式的 Newton 形式为

$$\begin{aligned} H_5(x) &= e^{-1} + e^{-1}(x+1) + (1 - 2e^{-1})(x+1)^2 \\ &\quad + (-1 + 3e^{-1})(x+1)^2x \\ &\quad + \frac{e^2 - 7}{4e}(x+1)^2x^2 \\ &\quad + \left(1 + e^{-1} - \frac{e}{2}\right)(x+1)^2x^2(x-1). \end{aligned}$$

将其展开, 得

$$\begin{aligned} H_5(x) &= \left(1 + e^{-1} - \frac{e}{2}\right)x^5 + \left(1 - \frac{3}{4e} - \frac{e}{4}\right)x^4 \\ &\quad + \left(e - 2 - \frac{3}{2e}\right)x^3 + \left(-2 + \frac{5}{4e} + \frac{3e}{4}\right)x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

5.2 理论误差上限

由余项公式

$$R_5(x) = \frac{e^{\xi_x}}{720}(x+1)^2x^2(x-1)^2, \quad \xi_x \in (-1, 1),$$

并且在 $[-1, 1]$ 上有

$$e^{\xi_x} \leq e.$$

令

$$\omega(x) = (x+1)^2x^2(x-1)^2 = x^2(1-x^2)^2,$$

则

$$\omega'(x) = 2x(x-1)(x+1)(3x^2-1).$$

因此在区间 $[-1, 1]$ 内,

$$\omega(x)$$

的极值点为

$$x = 0, \pm 1, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

代入可得

$$\max_{x \in [-1, 1]} \omega(x) = \omega\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{4}{27}.$$

所以理论误差上限为

$$\max_{x \in [-1, 1]} |R_5(x)| \leq \frac{e}{720} \cdot \frac{4}{27} = \frac{e}{4860} \approx 5.59317 \times 10^{-4}.$$

5.3 实际误差上限

令

$$\varepsilon(x) = e^x - H_5(x).$$

由图像可以看出, $\varepsilon(x)$ 在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 内各有一个局部极大点, 而在 $x = -1, 0, 1$ 处均为零。MATLAB 绘图结果如图 1 所示。

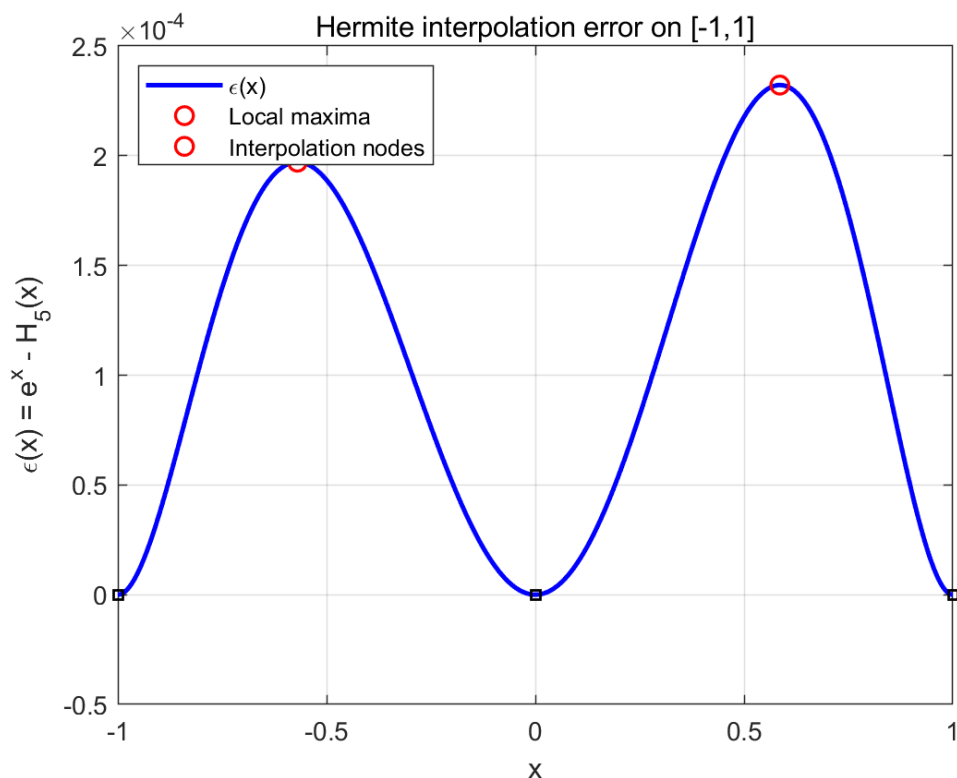


图 1: 误差函数 $\varepsilon(x) = e^x - H_5(x)$ 的图像

对

$$\varepsilon'(x) = 0$$

分别取初值 $x_0 = -0.6$ 和 $x_0 = 0.6$ 用牛顿法迭代, 得到

$$x_- \approx -0.569888386850, \quad x_+ \approx 0.585678216873.$$

对应的误差函数值为

$$\varepsilon(x_-) \approx 1.970593508 \times 10^{-4},$$

$$\varepsilon(x_+) \approx 2.321658302 \times 10^{-4}.$$

由于

$$\varepsilon(x_+) > \varepsilon(x_-),$$

因此实际误差上限为

$$\max_{x \in [-1, 1]} \varepsilon(x) \approx 2.321658302 \times 10^{-4},$$

其达到位置约为

$$x \approx 0.585678216873.$$

6 结果分析

理论误差上限为

$$5.59317 \times 10^{-4},$$

而实际误差上限约为

$$2.32166 \times 10^{-4}.$$

二者比较可见, 实际最大误差约为理论上界的

$$\frac{2.32166 \times 10^{-4}}{5.59317 \times 10^{-4}} \approx 0.4151.$$

这说明 Hermite 余项给出的理论上界是有效的, 但它只是保守估计, 并不一定紧。对于本题, 插值误差整体较小, 说明在区间 $[-1, 1]$ 上利用三个节点及其导数值构造出的五次 Hermite 插值多项式, 对 e^x 具有较好的逼近效果。

从误差图像还可以看出, 误差函数在插值节点 $x = -1, 0, 1$ 处为零, 这是 Hermite 插值满足函数值和导数值条件的直接体现; 同时, 由于右侧区间内 e^x 增长更快, 故在 $(0, 1)$ 内取得了全区间最大的插值误差。

7 实验结论

1. 已构造出函数 $f(x) = e^x$ 在节点 $-1, 0, 1$ 处的一次导数 Hermite 插值多项式 $H_5(x)$;
2. 利用余项公式可得理论误差上限为

$$\frac{e}{4860} \approx 5.59317 \times 10^{-4};$$

3. 利用 MATLAB 作图并结合牛顿法求解 $\varepsilon'(x) = 0$ ，得到实际误差上限约为

$$2.32166 \times 10^{-4};$$

4. 实际误差明显小于理论误差上限，表明 Hermite 插值对本题具有较好的逼近精度，理论上界能够正确反映误差范围。

附录：MATLAB 牛顿法迭代结果

以 $x_0 = -0.6$ 和 $x_0 = 0.6$ 为初值时，牛顿法分别在 3 次迭代内收敛到极大点附近：

$$-0.6 \rightarrow -0.570318274474 \rightarrow -0.569888529722 \rightarrow -0.569888386850,$$

$$0.6 \rightarrow 0.585845286167 \rightarrow 0.585678243821 \rightarrow 0.585678216873.$$

由此可见，牛顿法对本题误差函数导数的求根具有较快的收敛速度。